

ODPORNOŚĆ

Patogen – Organizm albo wirus (od organizmu różni się tym, że nie wykazuje funkcji życiowych) wywołujący reakcję immunologiczną

Antygen – Substancja (najczęściej białka lub polisacharydy) rozpoznawana przez układ odpornościowy jako obca, znajdująca się na powierzchni drobnoustroju

Przeciwciało – Białko wytwarzane przez limfocyty B, które swoiście wiąże określony antygen

Infekcja – Wnikanie czynników chorobotwórczych do wnętrza organizmu w celu zwiększenia swojej liczebności

Fagocytoza - Proces biologiczny polegający na pochlaniu przez komórkę patogenów, fragmentów martwych komórek oraz drobnych cząsteczek przez wyspecjalizowane komórki, zwane fagocytami

- Tkanki i narządy układu immunologicznego i ich funkcje:

- **Migdałki** – Bronią organizm przed zakażeniem drogą oddechową i pokarmową (zatrzymują się w nich i namnażają limfocyty)
- **Grasica** – Dojrzewają w niej limfocyty T oraz są w niej eliminowane nieprawidłowe limfocyty T
- **Śledziona** – Niszczy zużyte krwinki i płytki krwi, zachodzą tu także reakcje odpornościowe przeciwko obcym cząsteczką, które znalazły się we krwi
- **Węzły chłonne** – Filtrują limfę dzięki czemu zatrzymują i neutralizują patogeny. W węzłach chłonnych wstępują przeciwciała i namnażają się limfocyty B i T
- **Szypik kostny** – Powstają w nim leukocyty i dojrzewają limfocyty B
- **Naczynia limfatyczne wraz z limfą** – Transportują limfocyty i inne komórki należące do układu odpornościowego
- **Grudki limfatyczne** – Chronią przed infekcjami układów: pokarmowego, oddechowego i moczowego (występują w nich liczne limfocyty)

- Funkcje układu odpornościowego:

- Odróżnianie komórek i cząsteczek własnych organizmu od cząsteczek i komórek obcych
- Zwalczanie infekcji
- Usuwanie nieprawidłowych komórek naszego ciała

- Komórki i cząsteczki układu immunologicznego i ich funkcje:

- **Granulocyty** – Niszczą patogeny przez fagocytozę oraz wydzielanie bakteriobójczych związków chemicznych
- **Makrofagi** – Niszczą patogeny przez fagocytozę oraz prezentują antygeny limfocytom
- **Limfocyty T** – M.in. rozpoznają komórki z obcym antygenem, a następnie je niszczą
- **Limfocyty B** – M.in. wytwarzają przeciwciała
- **Przeciwciała** – Wiążą się z antygenem i wskazują go komórkom układu odpornościowego
- **Białka ostrej fazy** – Ułatwiają one m.in. fagocytozę patogenów np., przez makrofagi
- **Cytokiny** – Pobudzają komórki układu odpornościowego do działania oraz stymulują ich wzrost i podział

Odporność wrodzona (nieswoista)/Pierwsza linia obrony

Odporność wrodzona – Działa od momentu narodzin i nie jest skierowana przeciwko określonym czynnikom

- Bariery ochronne:

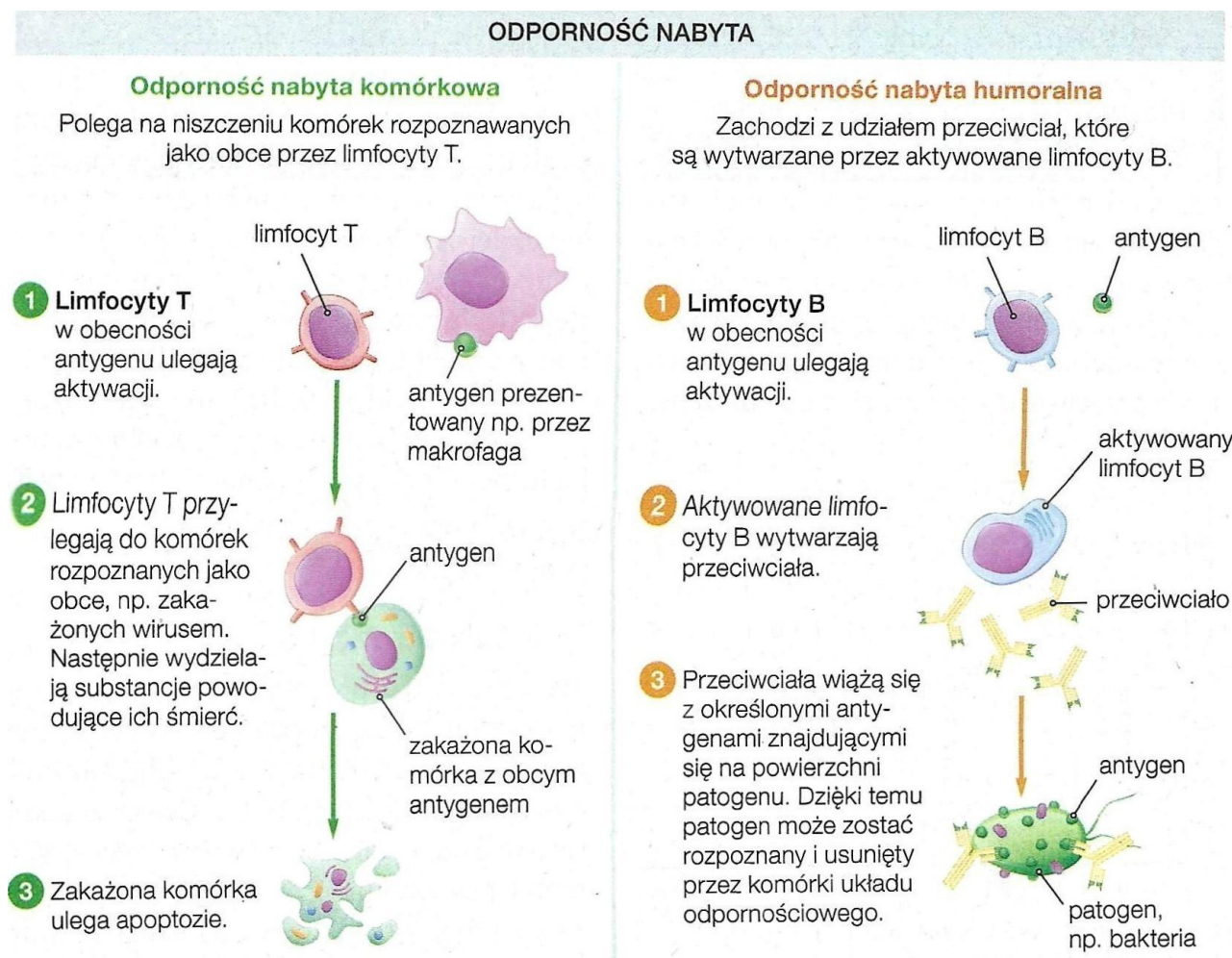
- Skóra – Stanowi barierę mechaniczną, a pot i łój utrudniają rozwój mikroorganizmom
- Odruchy obronne – Kaszel, kichanie i łzawienie ułatwiają pozbywanie się patogenów
- Bakterie symbiotyczne – Konkurują z patogenami zajmując przestrzeń co utrudnia im rozwój
- Łzy i ślina – Zawierają lizozym (białko o działaniu bakteriobójczym)
- Rzęski i śluz – Obecne w drogach oddechowych utrudniają patogenom poruszanie się
- Niskie pH – Kwasowy odczyn w żołądku jest zabójczy dla większości bakterii

- Obrona komórkowa i chemiczna:

- Granulocyty
- Makrofagi
- Cytokiny
- Białka ostrej fazy

Odporność nabyta (swoista)/Druga linia obrony

Odporność nabyta – Kształtuje się w ciągu życia i jest skierowana przeciwko określonym antygenom



- Przy ponownym kontakcie z tym samym antygenem:

Limfocyty B pamięci:

- szybciej różnicują się w plazmocyty,
- produkują większe ilości przeciwciał,
- przeciwciała mają wyższe powinowactwo (po dojrzeniu powinowactwa w odpowiedzi pierwotnej),
- dominują przeciwciała klasy IgG (zamiast początkowych IgM).

Limfocyty T pamięci:

- szybciej proliferują
- sprawniej aktywują inne komórki
- skuteczniej niszczą zakażone komórki

- W efekcie zakażenie może zostać zneutralizowane, zanim pojawią się objawy kliniczne

- Rola fagocytozy:

- Niszczy patogeny
- Inicjuje i podtrzymuje stan zapalny
- Umożliwia aktywację odporności adaptacyjnej
- Oczyszcza tkanki z resztek komórkowych

Szczepionki

Live-attenuated vaccines use a weakened, harmless form of the pathogen.

Inactivated vaccines use a killed or inactive form of the pathogen.

Subunit/recombinant vaccines use specific pieces of the pathogen, like part of a protein.

Toxoid vaccines use an inactivated toxin produced by the pathogen